



Tecnológico de Monterrey

Actividad 9 (Planeación de Trayectorias)

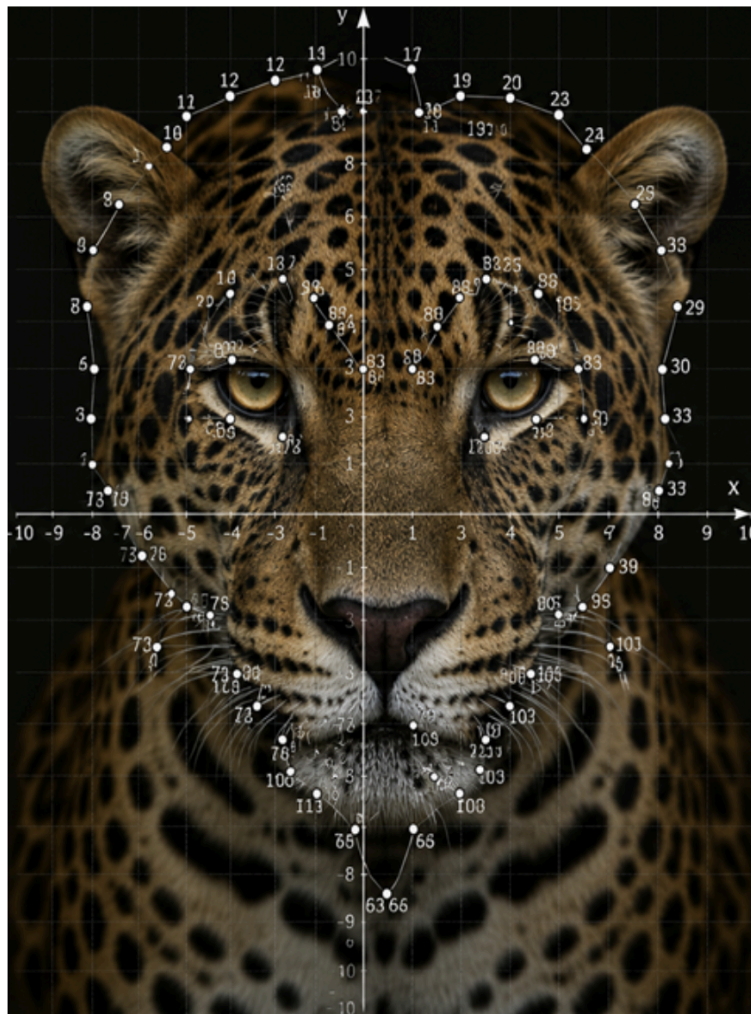
Ivan Ariel Rebollar Leon, A0173781

Escuela de Ingeniería y Ciencias, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

TE3002B.501: Implementación de robótica inteligente (Gpo 501)

28 de mayo, 2026

2. **Obtener** el mapa de puntos para generar la planeación de trayectorias a partir del rostro del felino, marcando **set-points** con el software Geogebra.
3. **Planear** la trayectoria que debe seguir el algoritmo empleando el mapa de puntos obtenido, considerando la descripción más próxima a los rasgos físicos del rostro del felino (Forma del rostro, pelaje, ojos, nariz, mandíbula, orejas, etc.).
4. **Implementar** el código requerido para generar la planeación de trayectorias empleado la comparación de las 2 técnicas que consideres más eficiente para esta aplicación (**Control en lazo abierto, control de posición, control de trayectorias ó PurePursuit (way-points)**). Considerando el ajuste de los parámetros cinemáticos del robot móvil como: Velocidad angular (w), velocidad lineal (v), ancho de la muestra (t_s), tiempo de simulación (t), ganancias, etc.



1. (-8, 2)	31. (7, -2)	61. (0, 1)
2. (-9, 3)	32. (6, -3)	62. (1, 1)
3. (-9, 5)	33. (6, -4)	63. (-1, -8)
4. (-8, 6)	34. (5, -5)	64. (0, -9)
5. (-7, 7)	35. (6, -6)	65. (1, -8)
6. (-6, 8)	36. (5, -7)	66. (2, -7)
7. (-5, 9)	37. (4, -7)	67. (-2, -7)
8. (-4, 9)	38. (4, -6)	68. (-3, -6)
9. (-3, 10)	39. (3, -5)	69. (-4, -5)
10. (-2, 10)	40. (2, -4)	70. (-5, -4)
11. (-1, 10)	41. (1, -3)	71. (-6, -2)
12. (0, 10)	42. (0, -2)	72. (-5, -1)
13. (1, 10)	43. (-1, -3)	73. (-4, 1)
14. (2, 10)	44. (-2, -4)	74. (-5, 2)
15. (-1, 9)	45. (-3, -5)	75. (-4, 3)
16. (0, 9)	46. (-4, -6)	76. (-3, 4)
17. (1, 9)	47. (-4, -7)	77. (-2, 5)
18. (2, 9)	48. (-5, -7)	78. (-1, 5)
19. (3, 9)	49. (-6, -6)	79. (0, 5)
20. (4, 9)	50. (-5, -5)	80. (1, 5)
21. (5, 9)	51. (-6, -4)	81. (2, 5)
22. (6, 8)	52. (-6, -3)	82. (3, 4)
23. (7, 7)	53. (-7, -2)	83. (4, 3)
24. (8, 6)	54. (-7, -1)	84. (5, 2)
25. (9, 5)	55. (-6, 0)	85. (4, 1)
26. (9, 3)	56. (-5, 1)	86. (3, 1)
27. (8, 2)	57. (-4, 0)	87. (2, 0)
28. (7, 1)	58. (-3, 1)	88. (1, -1)
29. (6, 0)	59. (-2, 1)	89. (0, -1)
30. (7, -1)	60. (-1, 1)	90. (-1, -1)
91. (-2, 0)	97. (0, -2)	108. (-1, -3)
92. (-3, -1)	98. (1, -2)	109. (-2, -3)
93. (-4, -2)	99. (2, -2)	110. (-3, -3)
94. (-3, -2)	100. (3, -2)	111. (-4, -3)
95. (-2, -2)	101. (4, -2)	112. (-4, -4)
96. (-1, -2)	102. (5, -2)	113. (-3, -4)
97. (-1, -2)		

1. Obtención del mapa de puntos en GeoGebra

Se importó la imagen digitalizada del felino en el software GeoGebra, centrándose y escalando dentro de un plano cartesiano bidimensional, utilizando la herramienta de colocación de puntos, se marcaron manualmente los set-points o coordenadas discretas (x, y) siguiendo el flujo de cada rasgo anatómico, para evitar que el robot trazara líneas cruzadas indeseadas al moverse por el rostro, los puntos se agruparon y exportaron en listas independientes ordenadas por facciones.

2. Planeación de la trayectoria según rasgos físicos

La planeación de la ruta se estructuró de forma modular y secuencial para respetar fielmente la fisonomía del jaguar, el algoritmo procesa el mapa de puntos dividiéndolo en capas anatómicas: primero delinea de forma cerrada ambos ojos, luego desciende para estructurar los detalles del hocico y la nariz, dibuja la curva de la boca, y finalmente recorre el contorno exterior de la cara, las orejas y la silueta del cuerpo, esta separación por bloques evita distorsiones y asegura que cada rasgo mantenga su identidad geométrica original.

3. Implementación y comparación de técnicas de control

Para esta aplicación artística de precisión, se comparó el Control en Lazo Abierto frente al algoritmo de Pure Pursuit (Waypoints):

- Control en Lazo Abierto: Resultó ineficiente debido a que carece de retroalimentación; cualquier mínimo error numérico o de aproximación en las velocidades se acumula con el tiempo, provocando que el robot se desfase y deforme por completo las facciones del rostro.
- Pure Pursuit: Demostró ser la técnica más eficiente, al calcular en cada instante un punto de mira dinámico sobre el segmento actual de waypoints, el controlador corrige en

tiempo real la orientación del vehículo, garantizando que el robot persigue con exactitud la geometría trazada en GeoGebra.

5. Justificación de las Estrategias de Control Elegidas

Para la reproducción geométrica de alta precisión del rostro de un felino utilizando un robot móvil de configuración diferencial, la elección del algoritmo de control se presenta el algoritmo Pure Pursuit (Persecución Pura) frente a otras alternativas clásicas como el control en lazo abierto o el control de posición convencional.

